CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Trois complexes en progression

Énoncé

1. Écrire $P = \frac{27}{\sqrt{2}}(-1+i)$ sous forme trigonométrique.
2. Trois complexes z_1, z_2, z_3 ont pour produit P. Leurs modules sont en progression géométrique de raison 3, leurs arguments en progression arithmétique de raison $\frac{\pi}{3}$ (dans l'ordre z_1, z_2, z_3). Sachant que z_1 a un argument dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$, déterminer z_1, z_2, z_3.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|z_1| = r$, $|z_2| = 3r$, $|z_3| = 9r$; arguments α, $\alpha + \frac{\pi}{3}$, $\alpha + \frac{2\pi}{3}$.

Ce qu'on te demande. Retrouver les trois nombres.

Corrigé

1. Forme trigonométrique

Le coup d'œil. $-1 + i = \sqrt{2}e^{3i\pi/4}$.

$P = 27e^{3i\pi/4}$.

2. Les modules

Le coup d'œil. Le module d'un produit est le produit des modules.

$r \cdot 3r \cdot 9r = 27r^3 = 27$, donc $r = 1$.

3. Les arguments

Le coup d'œil. Les arguments s'ajoutent, modulo 2π : trois solutions modulo 2π, on choisit celle dans $]\frac{\pi}{2},\pi[$.

$\alpha \in \{-\frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{5\pi}{4}\}$ modulo 2π, et seul $\frac{7\pi}{12}$ est dans $]\frac{\pi}{2},\pi[$.

$$z_1 = e^{7i\pi/12}, \qquad z_2 = 3e^{11i\pi/12}, \qquad z_3 = 9e^{5i\pi/4}.$$

Vérification : $\frac{7+11+15}{12}\pi = \frac{11\pi}{4} \equiv \frac{3\pi}{4}$.

Le piège

Oublier le « modulo 2π » : diviser par 3 donne trois arguments possibles, d'où la condition supplémentaire.

La méthode

Produits de complexes : séparer modules (produit) et arguments (somme modulo 2π).

Rappels de cours utilisés

- **Forme trigonométrique.**

$$z = re^{i\theta}, \qquad |z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \qquad \arg(z_1 z_2) \equiv \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}.$$